



Embriología del oído externo

M. Catala, R.H. Khonsari

Resumen: El oído externo se desarrolla de forma secuencial y la primera etapa de esta diferenciación es seguramente la formación del anillo timpánico. Esta estructura, que da origen al hueso timpánico, se produce por osificación endomembranosa a partir de las células del primer arco faríngeo. El anillo timpánico induce la formación de una invaginación que da origen al conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Las células que originan estas estructuras son las del primer arco faríngeo en el ratón y probablemente en los demás mamíferos. El pabellón auricular deriva de células procedentes exclusivamente del segundo arco faríngeo en el ratón. El modelo de los colículos y del doble origen (arcos faríngeos 1 y 2) debe verse con reservas y debe tener en cuenta los modelos históricos obsoletos.

© 2023 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Oído externo; Pabellón; Conducto auditivo externo; Membrana timpánica; Embriología

Plan

■ Introducción	1
■ Hueso timpánico	1
■ Conducto auditivo externo y membrana timpánica	2
■ Desarrollo del pabellón auricular	4

■ Introducción

El oído suele dividirse en tres componentes anatómicos: externo, medio e interno. Cada componente tiene sus propias particularidades, fisiológicas y embriológicas. En este artículo se presenta una revisión de la embriología del oído externo. Esta región anatómica está constituida por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y termina en la membrana timpánica (muy a menudo denominada indebidamente tímpano). Sin embargo, a esta descripción clásica conviene añadir el anillo timpánico (futuro hueso timpánico), porque desempeña un papel fundamental en el desarrollo de esta región. Resulta sorprendente constatar que el anillo timpánico se asocia con mucha frecuencia a los huesos del oído medio por los embriólogos [1-3]. De hecho, el hueso timpánico debe considerarse una interfase entre los oídos medio y externo y merece describirse en los dos apartados referentes a la embriología de estas estructuras. Por tanto, en este artículo se describen el hueso timpánico, el conducto auditivo externo y el pabellón.

■ Hueso timpánico

El hueso timpánico (Fig. 1) es una parte del hueso temporal. Forma un anillo incompleto que constituye la pared ósea del conducto auditivo externo. El centro delimitado por este anillo es el lugar de inserción de la membrana timpánica. El hueso timpánico deriva del anillo timpánico que aparece durante el desarrollo prenatal. El anillo

timpánico o ectotimpánico es un hueso que se origina por osificación endomembranosa (osificación directa a partir de una condensación conjuntiva) (Fig. 2) presente en los mamíferos y es homólogo del hueso angular de la mandíbula de los reptiles y las aves [4]. El desarrollo del anillo timpánico no ha sido objeto de muchos trabajos en el ser humano. Sólo existe una publicación de 1955 utilizable [5]. Los autores han estudiado fetos humanos pertenecientes a la colección otológica de la universidad de Wisconsin y cuya edad se ha estimado a partir de su longitud craneocaudal (LCC). El anillo timpánico sólo está presente como una condensación mesenquimatosas en la 8.ª semana posfecundación (SP), el primer centro de osificación corresponde a la cabeza del anillo y aparece durante la 9.ª SP. Durante la 10.ª SP, pueden observarse 3-4 centros de osificación que se fusionan progresivamente hacia la 10,5.ª SP. Después, el tamaño del anillo timpánico aumenta y la fusión con el hueso temporal comienza hacia la 34.ª SP y se continúa después del nacimiento.

El origen embriológico del anillo timpánico se ha extrapolado durante mucho tiempo a partir de los estudios realizados en las aves. El anillo timpánico de los mamíferos se considera el homólogo del hueso angular del maxilar de los reptiles y de las aves. Los estudios dedicados al origen embriológico del hueso angular en las aves han demostrado que provienen de las células derivadas de la cresta neural de las regiones mesencefálica y rombencefálica [6-8]. El origen más preciso del nivel de las células de la cresta neural que genera este hueso es divergente según los diferentes autores. Por ejemplo, Köntges y Lumsden [8] establecen que provienen del mesencefalo y del primer rombómero, mientras que Couly et al indican que proceden del mesencefalo y de los tres primeros rombómeros [9]. Esta discordancia en los resultados no es tan importante si se tiene en cuenta el origen de las células de las crestas neurales que pueblan los arcos branquiales. Para los dos grupos de autores, el anillo timpánico proviene de células que pueblan el primer arco branquial. La precisión en cuanto al origen exacto del nivel de aparición de las crestas neurales que dan lugar al anillo timpánico requiere nuevos estudios y probablemente experimentos

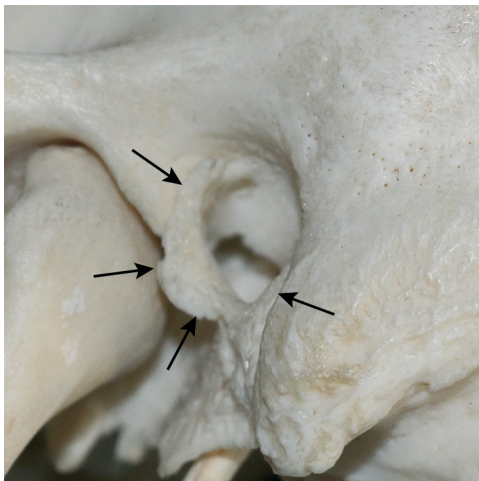


Figura 1. El hueso timpánico humano en una vista lateral del cráneo. El hueso timpánico (flechas) forma un anillo incompleto que constituye la pared ósea del conducto auditivo externo.

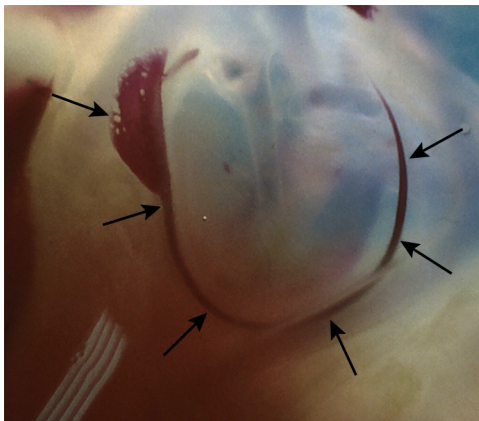


Figura 2. Vista lateral de un feto humano a las 10,5 semanas posfecundación. Tinción completa con azul alcian-rojo de alizarina. El anillo timpánico (flechas) es un hueso membranoso que se forma directamente a partir de una condensación mesenquimatosas.

que empleen otras tecnologías que las de los injertos inter-específicos.

Asimismo, en el ratón, el anillo timpánico se genera por las células procedentes de la cresta neural, como para el hueso angular de las aves [10]. La región del oído externo deriva de los arcos faríngeos (o arcos branquiales). El origen exacto de los arcos que dan origen al anillo timpánico no se ha determinado directamente en los mamíferos. Sin embargo, el segundo arco faríngeo no genera células en el anillo timpánico [11]. En realidad, este trabajo no permite excluir formalmente cualquier participación del segundo arco, pues el autor ha marcado el contingente mayoritario de las células de la cresta neural que pueblan este arco, mientras que una contribución menor procedente del tercer rombómero no se ha estudiado en este experimento. Sin embargo, los autores de este artículo descartan la posibilidad de la formación de una porción del anillo timpánico por este flujo celular. En el ratón, el gen *Hoxa2* es el único gen de la familia *Hox* expresado por las células de la cresta neural del segundo arco faríngeo. En cambio, no se expresa por las células de la cresta neural del primer arco. La invalidación del gen *Hoxa2* en el ratón provoca una duplicación en espejo de los elementos procedentes del primer arco faríngeo y una desaparición de los generados por el segundo (Fig. 3) [12, 13]. La experimentación en espejo (es decir, la expresión forzada del gen *Hoxa2* en el primer arco faríngeo) se ha realizado muy recientemente [14]. Si se fuerza a las células de la cresta neural

que pueblan el primer arco faríngeo a expresar *Hoxa2* en el ratón, no se forma ningún anillo timpánico. Este resultado demuestra que este anillo proviene exclusivamente del primer arco faríngeo en el ratón y se puede proponer, por analogía, que sucede lo mismo en el ser humano.

El tratamiento de ratones gestantes con ácido retinoico impide la formación del anillo timpánico [15-17]. Los estudios genéticos en ratones han revelado el papel de muchos genes en el control del desarrollo del anillo timpánico. Este artículo no pretende presentar todos los genes conocidos en el ratón. A título ilustrativo, se ha escogido centrar la exposición en el gen *Gooseoid*, que desempeña un papel importante en este proceso. El gen *Gooseoid* codifica un factor de transcripción que contiene un homeodominio. Se expresa por las células de la región caudal del primer arco faríngeo en el ratón [18]. La invalidación de este gen en el ratón provoca múltiples malformaciones en el estado homocigótico [19, 20]. En lo que respecta al oído externo, el anillo timpánico no se forma y el conducto auditivo externo está ausente o es hipoplásico. La invalidación del gen *Gooseoid* impide la condensación mesenquimatosas previa a la formación del anillo timpánico, lo que sugiere que este gen desempeña un papel precoz en este proceso morfogenético [21]. En cambio, si se crean ratones quimera que contengan dos poblaciones celulares distintas, una que exprese normalmente el gen *Gooseoid* y otra que no lo exprese, se observa que las células desprovistas de este gen pueden participar en la condensación que da origen al anillo, pero estas células no producen nunca hueso [21]. Por tanto, este resultado sugiere que existe un efecto de reclutamiento por las células normales para favorecer la condensación mesenquimatosas, pero que la ausencia de expresión de *Gooseoid* no permite la osificación del anillo timpánico. Es interesante señalar que el tratamiento de las hembras gestantes con ácido retinoico provoca la ausencia de expresión del gen *Gooseoid* [22]. Todos estos experimentos muestran que el gen *Gooseoid* es necesario para la formación del anillo timpánico.

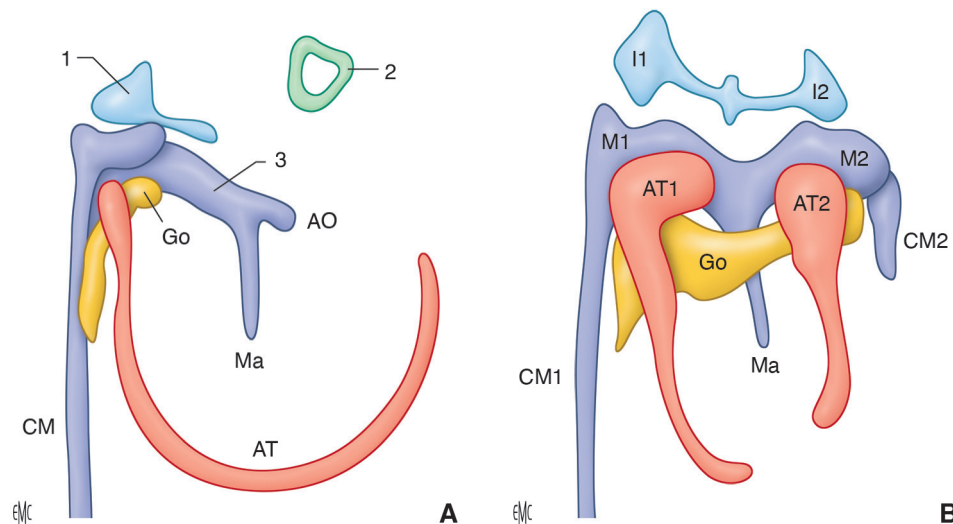
En la actualidad, es posible visualizar el anillo timpánico en la especie humana mediante ecografía fetal en el 2.º trimestre de gestación [23].

“ Punto importante

- La primera etapa de la diferenciación del oído externo es la formación del anillo timpánico, hueso membranoso precursor del hueso timpánico.
- Este anillo procede de las células de la cresta neural que pueblan el primer arco faríngeo.
- Se está comenzando a poner de manifiesto las regulaciones genéticas que dan lugar a la morfogénesis de este elemento.

■ Conducto auditivo externo y membrana timpánica

En los principales libros didácticos de embriología y de biología del desarrollo se considera que el conducto auditivo externo deriva de la primera hendidura faríngea (es decir, la región superficial en la frontera entre el 1.º y el 2.º arcos faríngeos) [24-28]. En este tipo de obras, no es usual precisar el origen de las informaciones indicadas, lo que debe incitar a los lectores a ser muy prudentes antes de aceptar estos datos. Para estar seguro de que una estructura deriva de otra, hay que poder marcar el origen para seguir su desarrollo posterior. Es evidente que este método no se puede realizar en el ser humano. En nuestra especie

**Figura 3.**

A. Aspecto normal de los huesos del oído en el ratón.

B. Aspecto de los huesos del oído en ratón *Hoxa2*^{-/-}. Obsérvese la duplicación en espejo del anillo timpánico (AT1 y AT2).

AT: anillo timpánico; CM: cartílago de Meckel; Go: hueso gonial; Ma: mango del martillo; AO: apófisis orbicular. 1. Yunque (*incus*); 2. estríbo; 3. martillo (según [13]).

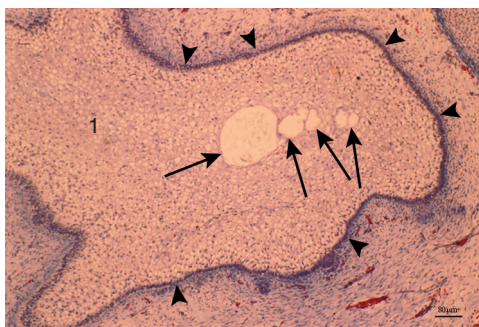


Figura 4. Corte histológico del conducto auditivo externo de un feto humano a las 12,5 semanas posfecundación. El conducto se forma por un tapón celular en el que comienzan a aparecer cavidades (flechas). Se fusionan para formar la luz definitiva de esta estructura. La capa basal del epitelio del conducto está indicada por las puntas de flecha. 1. Tapón meatal.

los estudios en los que se basan estos resultados consisten en realizar secciones histológicas de embriones y de fetos a diferentes edades e imaginar los movimientos celulares responsables de la morfogénesis. El último estudio de este tipo se realizó en el centro de investigación sobre anomalías congénitas de Kioto en Japón [29]. Los resultados publicados en este artículo son limitados. Los autores precisan en su introducción que se trata de un trabajo preliminar; por desgracia, no se ha seguido de ninguna otra publicación. En el estadio 16 de Carnegie (alrededor del 37.º día de desarrollo embrionario), el ectodermo y el endodermo de la primera hendidura branquial están en contacto sin interposición de mesodermo. Este último se inserta secundariamente entre las dos hojas precedentes entre los estadios 16 y 19 de Carnegie (es decir entre el 37.º y el 47.º día). A partir del 60.º día de desarrollo el ectodermo del futuro conducto auditivo externo prolifera y forma el tapón o placa meatal (*meatal plug* o *meatal plate* en la literatura en inglés). En este estadio es cuando la membrana timpánica comienza a individualizarse. El tapón meatal comienza a reabsorberse a partir de la 10.ª semana de desarrollo (Fig. 4) y el conducto auditivo externo es perfectamente permeable desde la 16,5.ª semana (Fig. 5). La última parte del tapón que se reabsorbe se sitúa en el límite entre las porciones cartilaginosa y ósea del conducto auditivo. Es interesante señalar la conclusión del

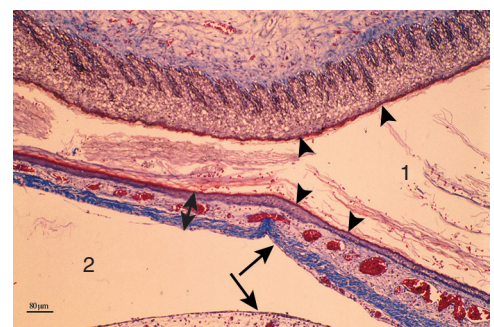


Figura 5. Corte histológico del conducto auditivo externo (1) de un feto humano a las 24 semanas posfecundación. La membrana timpánica (flecha doble) separa el conducto auditivo externo de la caja del tímpano. Esta membrana está constituida en superficie por un epitelio pluriestratificado pavimentoso queratinizado (puntas de flechas) que tapiza también todo el conducto auditivo externo y está en continuidad con la epidermis. En profundidad, esta membrana está limitada por el epitelio de la caja del tímpano (2) (flechas). Entre los dos epitelios, se localiza el tejido conjuntivo de la membrana del tímpano, tejido fibroso y muy vascularizado.

artículo de Nishimura y Kumoi. Los autores escriben que «sus resultados necesitan volver a confirmarse con otras observaciones de fetos a diferentes edades de desarrollo utilizando reconstrucciones tridimensionales a partir de cortes seriados para evitar malas interpretaciones». Por desgracia, esta sugerencia se ha ignorado al igual que la embriología humana descriptiva e histológica ha visto reducida su importancia desde hace varias décadas.

En los últimos años, la embriología experimental y las ciencias de la evolución han generado una verdadera revolución conceptual que, por desgracia, aún no se ha trasladado a la embriología y, sobre todo, a la patología del desarrollo del ser humano. Utilizando la sobreexpresión del gen *Hoxa2* como marcador de las células procedentes del segundo arco faríngeo en el ratón, el equipo de Rijli [30] ha constatado con sorpresa que las células del conducto auditivo externo y del tímpano procedían exclusivamente del primer arco faríngeo, al contrario que todas las hipótesis precedentes según las cuales derivaban de la primera hendidura faríngea. Una segunda sorpresa corresponde a los resultados en las aves. En realidad, en estas especies,

el conducto auditivo externo y el tímpano derivan de las células del segundo arco faríngeo, al contrario de lo que se observa en el ratón [31]. De este modo, el origen de los oídos externos de las aves y de los mamíferos es diferente a pesar de las similitudes morfológicas y funcionales.

Además, los trabajos experimentales en el ratón han permitido poner de relieve las interacciones necesarias para la morfogénesis del oído externo. El tratamiento de ratones gestantes con ácido retinoico provoca alteraciones variables. Siempre que el anillo timpánico está ausente, el conducto auditivo externo no se desarrolla [16, 17, 32]. Asimismo, los ratones mutantes en los que el anillo timpánico está ausente presentan una agenesia de su conducto auditivo externo: esto sucede para *Gsc*^{-/-} [20, 33] o *Prx1*^{-/-} [32] por citar sólo unos ejemplos. Por último, la mutación del gen *Hoxa2* provoca una duplicación del anillo timpánico en el ratón homocigoto [16]. Esta duplicación se acompaña de una duplicación del conducto auditivo externo [16].

Todos estos datos han llevado a Mallo a proponer que las células precursoras del anillo timpánico inducen el crecimiento del conducto auditivo externo. Debe recordarse, por último, que en ausencia de conducto auditivo externo el mango del martillo no se forma debido a un defecto de inducción [13]. Por tanto, esta «anomalía» ósea es un fenómeno secundario y no una malformación primaria.

“Punto importante

- El conducto auditivo externo y la membrana timpánica se forman bajo la acción inductora del anillo timpánico.
- Al contrario que los datos clásicos, las células que forman estas estructuras derivan del primer arco faríngeo y no de la primera hendidura faríngea.
- El conducto auditivo externo y la membrana timpánica inducen el mango del martillo.

■ Desarrollo del pabellón auricular

El pabellón auricular es una estructura presente únicamente en los mamíferos. Algunos miembros de este grupo han perdido total o parcialmente esta estructura (familia de los otarios, las focas, los cetáceos, topo, etc.). En estos casos, se trata de una regresión secundaria de una estructura presente inicialmente en el ancestro común. En el ser humano, el pabellón auricular puede presentar formas variadas, aunque puede describirse un patrón común (Fig. 6).

En 1877, Moldenhauer describió unas pequeñas protuberancias a ambos lados de la primera hendidura faríngea en el pollo. Denominó a estas estructuras colículos, porque parecían pequeñas colinas. Más tarde, se han puesto de manifiesto estructuras similares en los mamíferos, incluido el ser humano. Según estas antiguas observaciones, se desarrollan tres colículos en el primer arco faríngeo rodeando la primera hendidura y tres en el borde del segundo arco. Después, se propuso sin pruebas que el crecimiento de estos colículos era responsable de la formación del pabellón. Esta hipótesis se presentó en todos los libros de embriología [24-28], así como en muchos artículos de genética clínica. Aún se utiliza ampliamente en genética clínica para interpretar las malformaciones del pabellón auricular [34]. Sin embargo, si el lector compara los supuestos mapas de los colículos y su participación

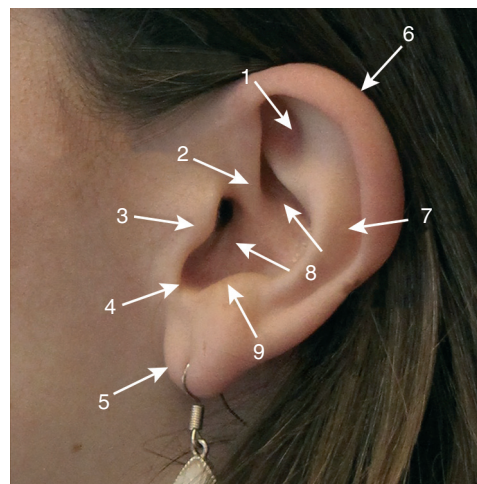


Figura 6. Aspecto normal de un pabellón auricular en una mujer joven. Se observan diferentes relieves (hélix, antihélix, trago, antitrago, lóbulo, concha, escotadura intertraguiana). La raíz del hélix separa la concha en dos regiones (la cyma o región superior y la cavidad, en la que se abre el conducto auditivo externo). La fosita navicular es una zona triangular situada entre las dos raíces del antihélix. 1. Fosita navicular; 2. raíz del hélix (*crus helix*); 3. trago; escotadura intertraguiana; 5. lóbulo; 6. hélix; 7. antihélix; 8. concha; 9. antitrago.

final en las estructuras del pabellón auricular, puede sorprenderse por las diferencias en cuanto al origen de algunas de estas estructuras. Esto muestra que no existe un consenso entre los autores. Lo cual no puede ser de otra manera, porque los datos utilizados son especulativos.

Estos datos clásicos se han tambaleado por los resultados experimentales obtenidos por el equipo de Rijli en 2013 [30]. En el ratón, el pabellón auricular se desarrolla exclusivamente a partir de células que expresan el gen *Hoxa2* (es decir, células procedentes del segundo arco faríngeo). De este modo, en el ratón, el pabellón proviene del segundo arco y sólo la parte profunda de la cavidad de la concha (correspondiente a la zona de abertura del conducto auditivo externo) proviene del primer arco. Todos estos datos se han confirmado más recientemente, siempre en el ratón [31].

Hay que preguntarse qué sucede en el ser humano. No se dispone de ningún dato sobre la expresión del gen *HOXA2*. Sin embargo, en opinión de los autores de este artículo, parece preferible no proponer el antiguo origen del pabellón (que es dudoso) y ser muy prudente. Es muy probable que el origen del pabellón esté conservado en los mamíferos y que los datos murinos puedan aplicarse a todo este grupo de animales.

“Punto importante

- El pabellón auricular deriva exclusivamente del segundo arco faríngeo en el ratón.
- El modelo de colículos desarrollados a partir de los dos primeros arcos faríngeos debe abandonarse ante la ausencia de datos específicos en la especie humana.
- Las malformaciones del pabellón deben describirse según su aspecto anatómico y no solo según la contribución respectiva de los diferentes colículos.
- En el futuro se debe favorecer un enfoque multidisciplinario para comprender este tipo de cuestiones.

Todo esto lleva a proponer aquí un enfoque pragmático ante la observación de una malformación del pabellón. En primer lugar, se debe describir del modo más completo posible y esta descripción debe basarse en unos conocimientos anatómicos perfectos. A continuación, hay que intentar relacionar esta anomalía con un gran mecanismo teratológico (destrucción, anomalía genética, etc.). Si se demuestra un gen responsable de estas anomalías, se puede establecer su papel en el desarrollo fisiológico en modelos experimentales. Esta actitud supone un enfoque multidisciplinario que es el único, en opinión de los autores de este artículo, que puede generar nuevos conocimientos fundamentales.

■ Bibliografía

- [1] Mallo M. Embryological and genetic aspect of middle ear development. *Int J Dev Biol* 1998;**42**:11–22.
- [2] Mallo M. Formation of the middle ear: recent progress on the developmental and molecular mechanisms. *Dev Biol* 2001;**231**:410–9.
- [3] Tucker AS, Watson RP, Lettice LA, Yamada G, Hill RE. Bapx1 regulates patterning in the middle ear: altered regulatory role in the transition from the proximal jaw during vertebrate evolution. *Development* 2004;**131**:1235–45.
- [4] Takechi M, Kuratani S. History of studies on mammalian middle ear evolution: a comparative morphological and developmental biology perspective. *J Exp Zool B Mol Dev Evol* 2010;**314**(6):417–33.
- [5] Anson BJ, Bast TH, Richany SF. The fetal development of the tympanic ring, and related structures in man. *Q Bull Northwest Univ Med Sch* 1955;**29**:21–36.
- [6] Noden DM. The control of avian cephalic neural crest cytodifferentiation. I. Skeletal and connective tissues. *Dev Biol* 1978;**67**:296–312.
- [7] Couly GF, Coltey PM, Le Douarin NM. The triple origin of skull in higher vertebrates: a study in quail-chick chimeras. *Development* 1993;**117**:409–29.
- [8] Köntges G, Lumsden A. Rhombencephalic neural crest segmentation is preserved throughout craniofacial ontogeny. *Development* 1996;**122**:3229–42.
- [9] Le Douarin NM, Kalcheim C. *The neural crest*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1999. p. 445.
- [10] Noden DM, Trainor PA. Relations and interactions between cranial mesoderm and neural crest populations. *J Anat* 2005;**207**:575–601.
- [11] O’Gorman S. Second branchial arch lineages of the middle ear of wild-type and *Hoxa2* mutant mice. *Dev Dyn* 2005;**234**:124–31.
- [12] Rijli FM, Mark M, Lakkaraju S, Dierich A, Dollé P, Chambon P. A homeotic transformation is generated in the rostral branchial region of the head by disruption of *Hoxa-2*, which acts as a selector gene. *Cell* 1993;**75**:1333–49.
- [13] Catala M, Khonsari RH. Embryologie de l’oreille moyenne. *EMC–Oto-rhino-laryngologie* 2021;**37**(1):1–10 [Article 20-005-A-30].
- [14] Kitazawa T, Minoux M, Ducret S, Rijli FM. Different ectopic *Hoxa2* expression levels in mouse cranial neural crest cells result in distinct craniofacial anomalies and homeotic phenotypes. *J Dev Biol* 2022;**10**(1):9, <https://doi.org/10.3390/jdb10010009>.
- [15] Kessel M. Respecification of vertebral identities by retinoic acid. *Development* 1992;**115**:487–501.
- [16] Mallo M, Gridley T. Development of the mammalian ear: coordinate regulation of formation of the tympanic ring and the external acoustic meatus. *Development* 1996;**122**:173–9.
- [17] Mallo M. Retinoic acid disturbs mouse middle ear development in a stage-dependent fashion. *Dev Biol* 1997;**184**:175–86.
- [18] Tucker AS, Yamada G, Grigoriou M, Pachnis V, Sharpe PT. *Fgf-8* determines rostral-caudal polarity in the first branchial arch. *Development* 1999;**126**:51–61.
- [19] Yamada G, Mansouri A, Torres M, Stuart ET, Blum M, Schultz M, et al. Targeted mutation of the murine *Gooseoid* gene results in craniofacial defects and neonatal death. *Development* 1995;**121**:2917–22.
- [20] Rivera-Pérez JA, Mallo M, Gendron-Maguire M, Gridley T, Behringer RR. *Gooseoid* is not an essential component of the mouse gastrula organizer but is required for craniofacial and rib development. *Development* 1995;**121**:3005–12.
- [21] Rivera-Pérez JA, Wakamiya M, Behringer RR. *Gooseoid* acts cell autonomously in mesenchyme-derived tissues during craniofacial development. *Development* 1999;**126**:3811–21.
- [22] Zhu CC, Yamada G, Blum M. Correlation between loss of middle ear bones and altered *Gooseoid* gene expression in the branchial region following retinoic acid treatment of mouse embryo in vivo. *Biochem Biophys Res Commun* 1997;**235**:748–53.
- [23] Leibovitz Z, Egenburg S, Bronshtein M, Shapiro I, Tepper R, Malinger G, et al. Sonographic imaging of fetal tympanic rings. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2013;**42**:536–44.
- [24] Encha-Razavi F, Escudier E. *Embryologie humaine. De la molécule à la clinique*. 4^e éd. Paris: Masson; 2008. p. 301–3.
- [25] Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH. *Larsen’s human embryology*. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2009. p. 600–2.
- [26] Sadler TW. *Langman’s medical embryology*. 12th ed. Baltimore: Wolters Kluwer; 2012. p. 325–8.
- [27] Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. *The developing human, clinically oriented embryology*. 9th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013. p. 444–5.
- [28] Carlson BM. *Human embryology and developmental biology*. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014. p. 290–1.
- [29] Nishimura Y, Kumoi T. The embryologic development of the human external auditory meatus. *Acta Otolaryngol* 1992;**112**:496–503.
- [30] Minoux M, Kratochwil CF, Ducret S, Amin S, Kitazawa T, Kurihara H, et al. Mouse *Hoxa2* mutations provide a model for microtia and auricle duplication. *Development* 2013;**140**:4386–97.
- [31] Furutera T, Takechi M, Kitazawa T, Takeji J, Yamada T, Hoang TV, et al. Differing contributions of the first and second pharyngeal arches to tympanic membrane formation in the mouse and chick. *Development* 2017;**144**:3315–24.
- [32] Mallo M, Schrewe H, Martin JF, Olson EN, Ohnemus S. Assembling a functional tympanic membrane: signals from the external acoustic meatus coordinate development of the malleal manubrium. *Development* 2000;**127**:4127–36.
- [33] Yamada G, Mansouri A, Torres M, Stuart ET, Blum M, Schultz M, et al. Targeted mutation of the murine *Gooseoid* gene results in craniofacial defects and neonatal death. *Development* 1995;**121**:2917–22.
- [34] Luquetti DV, Heike CL, Hing AV, Cunningham ML, Cox TC. Microtia: epidemiology and genetics. *Am J Med Genet A* 2012;**158A**(1):124–39.

M. Catala (martin.catala@upmc.fr).

Laboratoire de biologie du développement, IBPS, UMR 7622, Sorbonne université, UMR CNRS 7622 Inserm, ERL 1156, 9, quai Saint-Bernard, 75252 Paris cedex 05, France.

R.H. Khonsari.

Service de chirurgie maxillofaciale et plastique, centre de référence maladies rares MAFACE, filières maladie rares CRANIOST, Université de Paris, Hôpital Necker–Enfants-Malades, Assistance publique–Hôpitaux de Paris, 149, rue de Sèvres, 75015 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Catala M, Khonsari RH. Embriología del oído externo. *EMC - Otorrinolaringología* 2023;**52**(2):1-5 [Artículo E – 20-005-A-20].